

ΕΣΕ220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μέθοδοι Runge-Kutta

Γενική μορφή:

Έχει q ενδιάμεσα στάδια για να υπολογίσει το y_{n+1} έχοντας υπολογίσει το y_n

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^q b_i f(t_{n,i}, Y_i)$$

με b_i δεδομένες σταθερές και

$$\left. \begin{array}{l} Y_i = y_n + h \sum_{j=1}^q a_{ij} f(t_{n,j}, Y_j) \\ t_{n,i} = t_n + \tau_i h \end{array} \right\} 1 \leq i \leq q$$

και a_{ij} , τ_i δεδομένες σταθερές.

		a_{11}	$\cdots$	a_{1q}	τ_1
		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
A	τ	a_{q1}	$\cdots$	a_{qq}	τ_q
b^T		b_1	$\cdots$	b_q	

Μέθοδοι Runge-Kutta (συνέχεια)

Αν ο πίνακας είναι κάτω τριγωνικός τότε οι μέθοδοι είναι
άμεσοι

$$\begin{array}{c|c} A & \tau \\ \hline b^T & \end{array} = \begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1q} & \tau_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{q1} & \cdots & a_{qq} & \tau_q \\ \hline b_1 & \cdots & b_q & \end{array}$$

Άμεση Euler, τάξης 1, $q=1$, $a_{11}=\tau_1=0$, $b_1=1$.

$$\begin{array}{c|c} a_{11} & \tau_1 \\ \hline b_1 & \end{array} = \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$Y_1 = y_n$$

$$t_{n,1} = t_n + 0 * h = t_n$$

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{j=1}^q b_j f(t_{n,j}, Y_j) = y_n + hf(t_n, y_n)$$

Μέθοδοι Runge-Kutta (συνέχεια)

Αν υπάρχουν $\alpha_{ij} \neq 0$, $i \leq j$, τότε η μέθοδος είναι **πεπλεγμένη**

		a_{11}	$\cdots$	a_{1q}	τ_1
		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
A	τ				
b^T		a_{q1}	$\cdots$	a_{qq}	τ_q
		b_1	$\cdots$	b_q	

Πεπλεγμένη Euler, τάξης 1, $q=1$, $\alpha_{11}=\tau_1=b_1=1$.

$$\begin{array}{c|c} a_{11} & \tau_1 \\ \hline b_1 & \end{array} = \begin{array}{c|c} 1 & 1 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$t_{n,1} = t_n + \tau_1 h = t_n + h = t_{n+1}$$

$$Y_1 = y_n + h a_{11} f(t_{n,1}, Y_1) = y_n + h f(t_{n+1}, y_{n+1}) = y_{n+1}$$

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{j=1}^q b_j f(t_{n,j}, Y_j) = y_n + h f(t_{n+1}, y_{n+1})$$

Μέθοδοι Runge-Kutta (συνέχεια)

Η πιο γνωστή Runge-Kutta είναι 4ης τάξης

		a_{11}	$\cdots$	a_{1q}	τ_1
A	τ	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
b^T		a_{q1}	$\cdots$	a_{qq}	τ_q
		b_1	$\cdots$	b_q	

0	0	0	0	0
1/2	0	0	0	1/2
0	1/2	0	0	1/2
0	0	1	0	1
1/6	2/6	2/6	1/6	

$$Y_1 = Y_i$$

$$Y_2 = Y_i + \frac{h}{2} f(t_i, Y_1)$$

$$Y_3 = Y_i + \frac{h}{2} f(t_{i+\frac{1}{2}}, Y_2)$$

$$Y_4 = Y_i + h f(t_{i+\frac{1}{2}}, Y_3)$$

$$Y_{i+1} = Y_i + \frac{h}{6} \left[f(t_i, Y_1) + 2f(t_{i+\frac{1}{2}}, Y_2) + 2f(t_{i+\frac{1}{2}}, Y_3) + f(t_{i+1}, Y_4) \right]$$

Άκαμπτες εξισώσεις

Παράδειγμα:

Η Δ.Ε. $y' = \lambda y$, $y(0) = c$, έχει ακριβή λύση την $y(t) = ce^{\lambda t}$.

Αν $\lambda > 0$, η y είναι αύξουσα

Αν $\lambda < 0$, η y είναι φθίνουσα.

Είδαμε νωρίτερα με την Άμεση Euler ότι $y_n = (1+h\lambda) y_{n-1} = \dots = c(1+h\lambda)^n$.

Αν $\lambda < 0$, για να είναι και η προσεγγιστική λύση φθίνουσα, θα πρέπει $|1+h\lambda| \leq 1 \rightarrow h \leq 2/|\lambda|$

Οπότε όταν το h ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη (**απαίτηση απόλυτης ευστάθειας**) η Δ.Ε. λύνεται με την ακρίβεια που παρέχει η μέθοδος (Άμεση Euler).

Όταν το h δεν ικανοποιεί την συνθήκη αυτή, μπορεί να έχουμε προβληματικά αποτελέσματα (τεράστια σφάλματα)

Τέτοιες Δ.Ε. Χαρακτηρίζονται ως **άκαμπτες (stiff)**.

Ειδικές μέθοδοι για άκαμπτες εξισώσεις

- ▶ **πεπλεγμένη μέθοδος του Euler**

$$y^{n+1} = y^n + hf(y^{n+1}, t^{n+1})$$

Άσκηση - Παράδειγμα

Να λύσετε την Δ.Ε. $y' = \lambda y$, στο $[0,1]$, με $y(0) = 1$, και $\lambda = \frac{1}{2}$.

Χρησιμοποιήστε την Άμεση και Έμμεση Euler και την Άμεση Τραπεζίου.

Δημιουργήστε διαμέριση με 10 υποδιαστήματα.

Υπολογίστε την τιμή της κάθε προσεγγιστικής συνάρτησης-λύσης στο 1 και συγκρίνετε με την τιμή της πραγματικής λύσης της Δ.Ε. στο 1.

Ποιο είναι το σφάλμα σε κάθε περίπτωση;

Πραγματική λύση: $y(t) = e^{\lambda t} = e^{t/2}$, $t \in [0, 1]$.

$$y(1) = e^{1/2} = \underline{\underline{1.6487}}$$

Προσεγγιστικές λύσεις:


$$t_0 = 0 \quad t_1 \quad t_2 \quad \dots \quad t_9 \quad 1 = t_{10}$$

$$t_i = 0 + ih, \quad i = 0, 1, \dots, 10$$

$$t_i = ih \quad h = \frac{1}{10}$$

Άμεση Euler :

$$y_0 = y_0$$

$$y_{i+1} = y_i + h f(t_i, y_i), i=0,1,\dots,n-1$$

$$y_0 = 1$$

$$y_{i+1} = y_i (1 + \lambda h), i=0,1,2,\dots,9$$

$$y_{i+1} = (1 + \lambda h)^{i+1} y_0, i=0,1,\dots,9$$

$$y_{10} = \left(1 + \frac{1}{2 \cdot 10}\right)^{10} \cdot 1 = \left(\frac{21}{20}\right)^{10} = \underline{\underline{1.6289}}$$

$$\epsilon_{A.E.} = |1.6487 - 1.6289| = 0.0196$$

Εμπειση Euler:

$$y_0 = y_0$$
$$y_i - hf(t_i, y_i) = y_{i-1}, \quad i=1, 2, \dots, n$$

$$y_0 = 1$$

$$y_{i+1} = \frac{y_i}{1 - \lambda h}, \quad i=0, 1, \dots, 9$$

$\dot{y}$

$$y_{i+1} = \frac{y_0}{(1 - \lambda h)^{i+1}}, \quad i=0, 1, \dots, 9$$

$$y_{10} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2 \cdot 10}\right)^{10}} = \left(\frac{20}{19}\right)^{10} = \underline{\underline{1.6702}}$$

$$e_{EE} = 0.0215$$

Άμεση Τραπεζίου :

* y_0 αρχική τιμή

$$\left. \begin{aligned} * Y &= y_i + h f(t_i, y_i) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2} (f(t_i, y_i) + f(t_{i+1}, Y)) \end{aligned} \right\} i = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$y_0 = 1$$

$$Y = y_i + h \lambda y_i = (1 + \lambda h) y_i$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [\lambda y_i + \lambda (1 + \lambda h) y_i] = y_i \left[1 + \frac{\lambda h}{2} + \frac{\lambda h}{2} + \frac{\lambda^2 h^2}{2} \right] =$$

Ανάλυση:

$$y_{i+1} = y_i \left(1 + \lambda h + \frac{h^2 \lambda^2}{2} \right), \quad i=0, 1, \dots, 9.$$

Ομωσ:

$$\left(1 + \lambda h + \frac{h^2 \lambda^2}{2} \right) = \left(1 + \frac{1}{2 \cdot 10} + \frac{\frac{1}{4} \frac{1}{100}}{2} \right) = \left(1 + \frac{1}{20} + \frac{1}{800} \right) = \frac{841}{800}$$

Άρα:

$$y_0 = 1$$

$$y_{i+1} = \frac{841}{800} y_i = \dots = \left(\frac{841}{800} \right)^{i+1} y_0, \quad i=0, 1, \dots, 9$$

Οπότε:

$$y_{10} = \left(\frac{841}{800} \right)^{10} = \underline{1.6484}$$

$$e_{A.T.} = |1.6487 - 1.6484| = 0.0003$$

Άσκηση (συνέχεια)

Λύστε το ίδιο πρόβλημα με την Άμεση RK Μέσου Σημείου και την RK4.

Δημιουργήστε διαμέριση με 10 υποδιαστήματα.

Υπολογίστε την τιμή της κάθε προσεγγιστικής συνάρτησης-λύσης στο 1 και συγκρίνετε με την τιμή της πραγματικής λύσης της Δ.Ε. στο 1.

Ποιο είναι το σφάλμα σε κάθε περίπτωση;

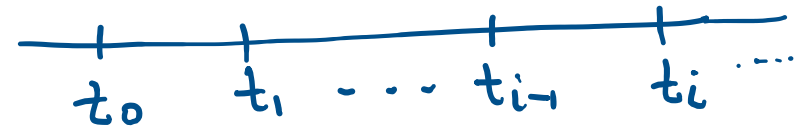
Υπόδειξη: Απλοποιήστε τους τύπους που συνδέουν το y_{i+1} με το y_i και ξεκινήστε τους υπολογισμούς μετά, όπως εργαστήκαμε στο παράδειγμα πριν.

Τάξη – Ρυθμός σύγκλισης των μεθόδων

Γνωρίζουμε ότι η Άμεση Τραπεζίον έχει ακρίβεια τάξης 2, δηλ.

$$|e_i| \approx C h^2 \quad \text{στο σημείο } t_i$$

- ανεξάρτητο του h .
- εξαρτάται από το σημείο.



||
T
||



Αν χρησιμοποιήσω $\frac{h}{2}$ βήμα (2πλάσια σημεία)

$$|e_{2i}| \approx C \left(\frac{h}{2}\right)^2 = C \frac{h^2}{4}$$

Οπότε $\frac{|e_i|}{|e_{2i}|} \approx \frac{c \frac{h^2}{2^2}}{c \frac{h^2}{2^2}} = 2^{\textcircled{2}} \rightarrow \log_2 \frac{|e_i|}{|e_{2i}|} \approx \textcircled{2}$

Αρα

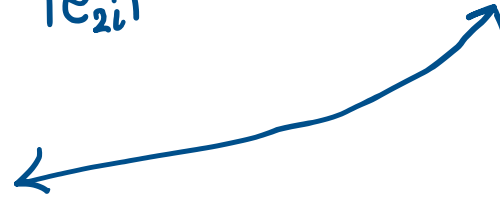
h	e	rate
0.1	a	
0.05	β	$\log_2 \left(\frac{a}{\beta} \right) \approx 2$
0.025	γ	$\log_2 \left(\frac{\beta}{\gamma} \right) \approx 2$
0.0125	δ	$\log_2 \left(\frac{\gamma}{\delta} \right) \approx 2$
$\vdots$		

Γενικά, αν μια μέθοδος έχει τάξη ακρίβειας q τότε

$$|e| \approx Ch^q \quad \text{και}$$

$$\frac{|e_i|}{|e_{2i}|} \approx 2^q \rightarrow \log_2 \frac{|e_i|}{|e_{2i}|} \approx q$$

h	e_T	rate
0.1	α	
0.05	β	$\log_2\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) \approx q$
0.025	γ	$\log_2\left(\frac{\beta}{\gamma}\right) \approx q$
0.0125	δ	$\log_2\left(\frac{\gamma}{\delta}\right) \approx q$
$\vdots$		



Πρόβλημα Διαφορικών Εξισώσεων μεγαλύτερης τάξης

- ▶ Οι συνθήκες καθορίζουν τον τρόπο επίλυσης:
 - ▶ Αρχικές συνθήκες
 - ▶ Συνοριακές συνθήκες

Παράδειγμα:

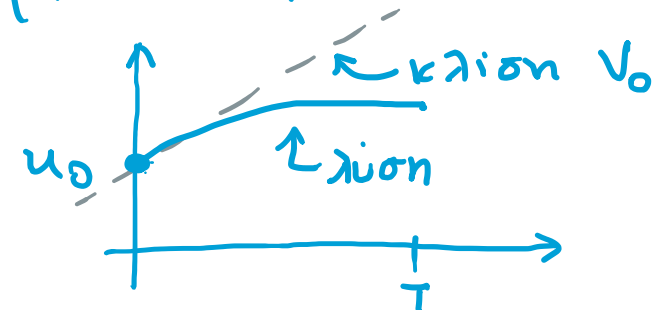
2^{ns} τάξης Σ.Δ.Ε.

$$u'' = g(u, u', t), \quad t \in (0, T]$$

Συνθήκες ?? $\begin{cases} \rightarrow (\alpha) \\ \rightarrow (\beta) \end{cases}$

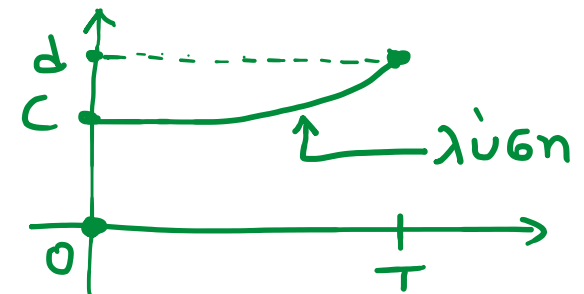
(α) Πρόβλημα αρχικών τιμών

$$u(0) = u_0$$
$$u'(0) = v_0$$



(β) Πρόβλημα συνοριακών τιμών

$$u(0) = c$$
$$u(T) = d$$



Βιβλιογραφία

- ▶ Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους, (U.M. Ascher, C. Grief)
- ▶ Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, Ι. Σαρρής – Θ. Καρακασίδης,
- ▶ Αριθμητικές Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη και τη Μηχανική (C.Pozrikidis)
- ▶ Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (Γ. Ακρίβη, Β. Δουγαλή)
- ▶ Αριθμητική Ανάλυση Ι (Μ. Βραχάτης)
- ▶ Scientific Computing, An Introductory Survey (M. Heath)

Ερωτήσεις

- ▶ Ιστοσελίδα μαθήματος - eclass
https://eclass.uth.gr/courses/E-CE_U_113/
- ▶ Ανοικτή ιστοσελίδα
<https://courses.e-ce.uth.gr/ECE220/index.html>
- ▶ Π. Τσομπανοπούλου, 316, yota@uth.gr